



Isian Substansi Proposal

SKEMA Pemberdayaan Berbasis Masyarakat

RUANG LINGKUP PEMBERDAYAAN KEMITRAAN MASYARAKAT

Petunjuk: Pengusul hanya diperkenankan mengisi di tempat yang telah disediakan sesuai dengan petunjuk pengisian dan tidak diperkenankan melakukan modifikasi template atau penghapusan di setiap bagian

A. Pendahuluan

Pendahuluan dijelaskan tidak lebih dari 1000 kata dengan *font Times New Roman* ukuran 12 spasi 1 (tunggal) size paper A4 yang berisi uraian sebagai berikut:

1. **Analisis situasi dan permasalahan mitra** yang akan diselesaikan.
Uraian analisis situasi dibuat secara komprehensif agar dapat menggambarkan secara lengkap **kondisi mitra sasaran baik dari segi potensi, permasalahan dan kondisi kewilayahan**. Analisis situasi dijelaskan dengan berdasarkan **kondisi eksisting dari mitra/masyarakat** yang akan diberdayakan, **didukung dengan profil mitra sasaran dengan data dan gambar yang informatif**. Kondisi eksisting mitra sasaran dibuat secara lengkap hulu dan hilir sedapat mungkin dalam bentuk data terkuantifikasi.
2. Jelaskan dan uraikan secara detil dan rinci mengenai kondisi mitra sasaran. Untuk mitra ekonomi produktif dapat meliputi keseluruhan segi bisnis seperti bahan, produksi, proses, produk/jasa (jenis, jumlah, spesifikasi, mutu), distribusi, manajemen, pemasaran (teknik pemasaran, harga jual produk, konsumen), dan sarana. Untuk mitra non produktif dapat meliputi aspek sosial ekonomi kemasyarakatan serta aksesibilitas yang dimiliki.
3. Uraikan tujuan pelaksanaan kegiatan dan kaitannya dengan SDG'S, IKU, Asta Cita dan bidang fokus RIRN serta fokus permasalahan yang diambil.
4. Lain-lain yang dianggap perlu.

Batik merupakan salah satu warisan budaya Indonesia yang harus dikembangkan dan dilestarikan (1). Salah satu pelaku UMKM yang melestarikan batik Indonesia yaitu Bapak Syauryi yang merupakan warga Singosari, Kabupaten Malang. Beliau merintis usaha batik sejak 12 Desember 2008 yang menjadi cikal bakal lahirnya UMKM Batik Gandring Singosari. UMKM tersebut sudah berdiri lebih dari 17 tahun dan memiliki 8 karyawan yang berasal dari warga sekitar Singosari untuk membantu proses produksi batik. Beliau memproduksi kain batik tulis dan cap, namun lebih memfokuskan memproduksi batik tulis. UMKM yang beliau bangun memiliki tujuan melestarikan budaya Indonesia melalui potensi daerah Singosari, Kabupaten Malang.



Gambar 1. Tempat UMKM Batik Gandring Singosari



Gambar 2. Karyawan yang melakukan aktivitas pencantingan batik

UMKM Batik Gandring Singosari memiliki potensi tinggi untuk melestarikan budaya lokal melalui produksi kain batik dengan menampilkan motif khas daerah Singosari, Kabupaten Malang. Motif batik yang ditonjolkan terinspirasi dari Candi Singosari dan artefak daerah Singosari, seperti daun kelor, sumberawan, Malang bersinar dan lain sebagainya. Selain itu, UMKM tersebut berpotensi memberdayakan masyarakat sekitar untuk meningkatkan perekonomian melalui produksi kain batik.



Gambar 3. Motif kain batik yang telah diproduksi



Gambar 4. Penyimpanan kain batik yang telah diproduksi

Aktivitas UMKM Batik Gandring dari hulu ke hilir, meliputi pemilihan bahan baku, proses produksi, distribusi, manajemen, dan pemasaran. Bahan baku yang digunakan adalah

kain mori lokal dan pewarna alami maupun sintetis, sedangkan proses produksi, distribusi, manajemen dan pemasaran masih dilakukan secara tradisional. UMKM Batik Gandring Singosari menjual kain batik dengan harga Rp250.000 sampai Rp300.000 per lembar.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dengan mitra, analisis situasi tentang proses produksi sebagai berikut:

Tabel 1. Analisis situasi proses produksi di UMKM Batik Gandring Singosari

No	Komponen	Proses Produksi	Kondisi Eksisting di Lapangan
1	Pengeringan dan penyangga kain	Mengeringkan kain batik menyangga kain selama pengeringan	Memiliki satu set tiang jemur tradisional
2	Perapian kain	Membantu merapikan kain setelah pengeringan	Memiliki satu setrika listrik
3	Penyimpanan kain	Menyimpan kain selama pengeringan	Memiliki satu wadah rak penyimpanan



Gambar 5. Proses penjemuran kain batik di atas rumput



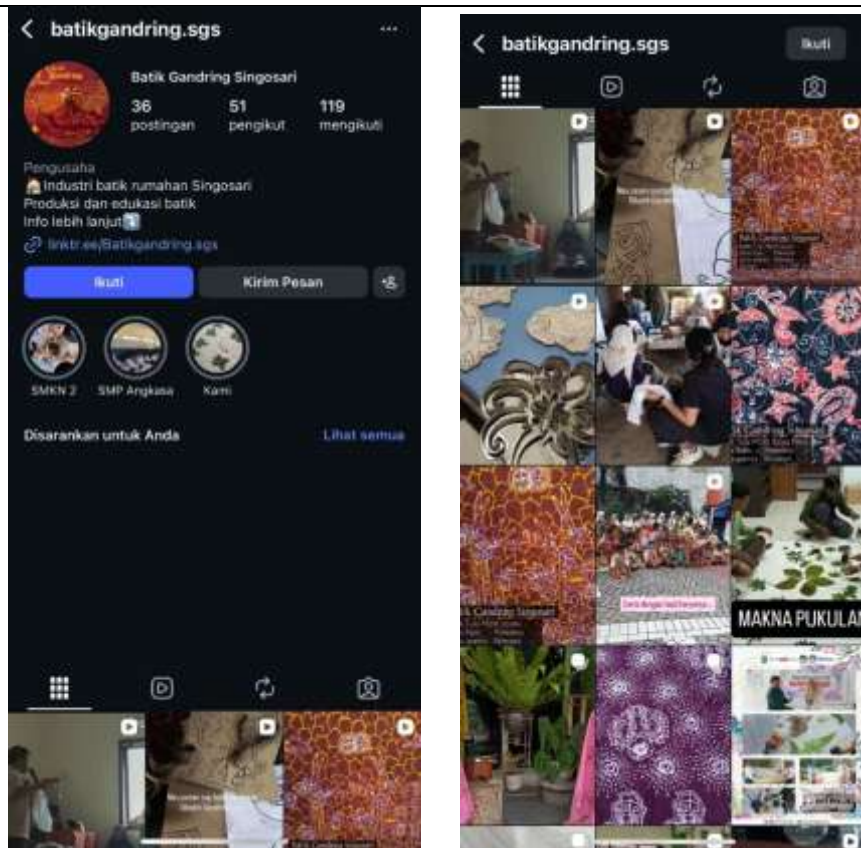
Gambar 6. Proses penjemuran kain batik memanfaatkan tiang jemur tradisional

Berdasarkan data pada Tabel 1 terlihat kondisi eksisting di lapangan. Masalah proses produksi lebih ditekankan pada proses pengeringan kain batik. Proses tersebut menggunakan metode tradisional sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menyelesaikan proses tersebut. Hal itu didasarkan pada ketergantungan terhadap kondisi cuaca dan kapasitas peralatan pengering (tiang jemur) yang terbatas. Satu *batch* kain bisa memakan waktu 2 sampai 3 hari. Selain itu, permasalahan tersebut juga mengurangi kualitas batik tulis menyebabkan hasil pewarnaan memudar. Dengan demikian, proses produksi dalam hal pengeringan menjadi masalah utama berdampak pada produktivitas produksi.

Selanjutnya, berdasarkan hasil wawancara dan observasi dengan mitra, analisis situasi tentang aspek pemasaran sebagai berikut:

Tabel 2. Analisis situasi aspek pemasaran

No	Komponen	Kondisi Eksisting di Lapangan
1	Distribusi Penjualan	Penjualan offline di rumah pemilik UMKM Batik Gandring Singosari dan pameran kerajinan batik
2	Kontak Pemesaan dan Operasional Pelayanan Penjualan	Pembelian hanya melalui WhatsApp. 0853-3443-0910 Setiap hari dari jam 07.00 WIB s/d 21.00 WIB
3	Media Sosial untuk Promosi	Akun Instagram @batikgandring.sgs belum digunakan secara aktif untuk promosi
4	Segmentasi Pelanggan	Tidak ada segmentasi khusus sehingga menjual ke semua konsumen yang datang
5	Kuantitas produksi (per bulan)	20 potong kain batik
6	Harga Jual	Rp250.000–Rp300.000 per lembar kain batik, tergantung motif dan kompleksitas
7	Omset (per bulan)	Rp5.000.000 sampai Rp6.000.000



Gambar 7. Akun media sosial Instagram UMKM Batik Gandring Singosari

Berdasarkan data pada Tabel 2 dapat diketahui bahwa distribusi penjualan masih dilakukan secara offline dari rumah pemilik dan pameran. Pemilik UMKM masih memanfaatkan media komunikasi WhatsApp untuk melakukan transaksi jual beli. UMKM juga belum memanfaatkan media sosial instagram untuk promosi. Selain itu, UMKM tidak menentukan segmentasi pasar yang jelas dan penggunaan media digital yang minim. Sejak pandemi, kuantitas produksi menurun drastis dari permintaan konsumen sebanyak 100 kain batik per bulan, hanya menjadi 20 kain batik per bulan setelah pandemi. Kondisi tersebut diperparah dengan proses produksi yang tergantung cuaca sehingga memengaruhi omset penjualan yang sedikit dan juga untuk membayar 8 jumlah karyawan. Dengan demikian, selama 17 tahun berdiri UMKM batik belum mampu memperluas jangkauan pemasaran.

Fokus permasalahan yang akan diselesaikan dalam kegiatan ini yaitu aspek produksi dan pemasaran. Dari aspek produksi, kegiatan ini bertujuan untuk penerapan teknologi pengering kain batik berbasis Internet of Things (IoT) yang mampu mengatasi ketergantungan pada cuaca, mempercepat proses produksi, menjaga kualitas hasil batik dan risiko kerusakan kain dapat diminimalkan. Dari aspek pemasaran, kegiatan ini bertujuan memberikan pengetahuan pemasaran digital (media sosial) sehingga daya saing UMKM Batik Gandring Singosari meningkat.

Kegiatan ini mendukung pencapaian tujuan SDGs, antara lain:

- SDG 8 tentang pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan peningkatan daya saing UMKM Batik Gandring Singosari;
- SDG 9 tentang industri, inovasi, dan infrastruktur yaitu penerapan teknologi pengering kain batik berbasis IoT;
- SDG 17 tentang kemitraan untuk mencapai tujuan yaitu kolaborasi antara perguruan tinggi pengusul (Politeknik Negeri Malang) dan mitra (UMKM Batik Gandring Singosari) dalam pengembangan teknologi dan pemasaran.

Kegiatan ini relevan dengan IKU, antara lain:

- a. IKU 3 tentang dosen berkegiatan di luar kampus yaitu dosen terlibat langsung dalam pendampingan UMKM dan penerapan teknologi tepat guna;
- b. IKU 5 tentang hasil kerja dosen dimanfaatkan oleh masyarakat yaitu teknologi pengering IoT dan pemasaran digital dimanfaatkan oleh UMKM Batik Gandring Singosari;
- c. IKU 2 tentang mahasiswa dapat terlibat dalam kegiatan pelatihan dan pendampingan dengan mitra UMKM.

Kegiatan ini juga mendukung Asta Cita 3 untuk meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif dalam hal pemberdayaan UMKM Batik Gandring Singosari sebagai pilar ekonomi wilayah Singosari. Lalu, penerapan teknologi pengering kain batik berbasis IoT dan pemasaran digital kepada pelaku UMKM mendukung Asta Cita 4 (Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM) dan teknologi) dan Asta Cita 5 (Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri).

Kegiatan ini selaras dengan fokus RIRN (Rencana Induk Riset Nasional), yaitu: Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dan Sosial Humaniora dalam konteks untuk Penerapan teknologi berbasis IoT dan pelestarian Batik Tulis.

B. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan Prioritas

Permasalahan prioritas dijelaskan tidak lebih dari 500 kata dengan *font Times New Roman* ukuran 12 spasi 1 (tunggal) size paper A4, yang berisi uraian yang akan ditangani **minimal 2 (dua) aspek kegiatan untuk setiap mitra sasarnya**. Uraikan permasalahan prioritas tersebut dalam poin-poin permasalahan sesuai kesepakatan dengan mitra sasaran dan dilengkapi dengan sub permasalahan masing-masing yang akan diberikan solusi.

- a. Untuk masyarakat produktif secara ekonomi, maka permasalahan prioritasnya meliputi bidang produksi, manajemen usaha dan pemasaran (hulu hilir usaha).
- b. Untuk kelompok masyarakat yang tidak produktif secara ekonomi (masyarakat umum) maka permasalahannya sesuai dengan kebutuhan kelompok tersebut pada aspek kegiatan sosial kemasyarakatan, seperti peningkatan pelayanan, peningkatan ketenteraman masyarakat, memperbaiki/membantu fasilitas layanan dalam segala bidang, seperti bidang sosial, budaya, ekonomi, keamanan, kesehatan, pendidikan, hukum, dan berbagai permasalahan lainnya secara komprehensif. Prioritas permasalahan dibuat secara spesifik dan harus mendapatkan persetujuan mitra sasaran.
- c. Jelaskan juga tentang dampak dan manfaat program dari segi sosial ekonomi bagi kebutuhan masyarakat luas.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dengan mitra, maka disimpulkan bahwa terdapat dua aspek permasalahan utama yang dihadapi oleh UMKM Batik Gandring Singosari, yaitu:

1. Permasalahan pada Aspek Produksi (Hulu Usaha)

Permasalahan utama yang dihadapi yaitu proses produksi batik pada tahap pengeringan kain masih dilakukan secara tradisional.

Sub-permasalahan:

- a. Mitra belum memiliki teknologi pengering kain batik sehingga proses pengeringan membutuhkan waktu 2 sampai 3 hari;
- b. Proses pengeringan sangat bergantung pada kondisi cuaca berakibat pada waktu produksi tidak menentu;
- c. Mitra tidak memiliki alat pengontrol suhu dan kelembapan saat pengeringan kain batik menyebabkan warna motif batik kurang berkualitas;
- d. Kain batik yang telah dikeringkan belum dikelola dengan sistem penyimpanan yang baik.

- e. Mitra hanya memiliki satu wadah penyimpanan kain batik kering sehingga berisiko menyebabkan penumpukan, kerusakan, dan penurunan kualitas produk;

2. Permasalahan pada Aspek Pemasaran (Hilir Usaha)

Permasalahan utama yang dihadapi yaitu pemasaran produk batik mitra masih terbatas dan belum memanfaatkan pemasaran digital secara optimal.

Sub-permasalahan:

- a. Mitra hanya melakukan penjualan secara offline, yaitu di rumah pemilik UMKM dan pada kegiatan pameran kerajinan batik;
- b. Jangkauan pemasaran produk masih terbatas pada wilayah lokal;
- c. Teknik promosi yang digunakan masih bersifat tradisional, seperti promosi dari mulut ke mulut dan penggunaan brosur;
- d. Mitra memiliki keterbatasan pengetahuan dan keterampilan dalam penggunaan media sosial sebagai sarana promosi;
- e. Mitra belum mengoptimalkan akun media sosial.

Pelaksanaan program pengabdian ini diharapkan memberikan dampak sosial dan ekonomi yang signifikan bagi UMKM Batik Gandring Singosari. Dampak yang diharapkan yaitu peningkatan kapasitas dan keterampilan mitra dalam pemanfaatan teknologi pengering kain batik dan pemasaran digital. Penggunaan teknologi diharapkan mampu meningkatkan efisiensi waktu dan kapasitas produksi, menjaga kualitas kain batik sehingga nilai jual meningkat dan memperluas jangkauan pasar melalui pemasaran digital.

Solusi

Solusi permasalahan dijelaskan tidak lebih dari 1500 kata dengan *font Times New Roman* ukuran 12 spasi 1 (tunggal) size paper A4, yang berisi uraian semua solusi yang ditawarkan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi mitra sasaran. Deskripsi lengkap bagian solusi permasalahan memuat hal-hal berikut.

- a. Tuliskan semua **solusi yang ditawarkan** untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi mitra secara sistematis sesuai dengan prioritas permasalahan. Solusi harus terkait betul dengan permasalahan prioritas mitra.
- b. Tuliskan **target luaran** yang akan dihasilkan dari masing-masing solusi tersebut baik dalam segi produksi maupun manajemen usaha (untuk mitra ekonomi produktif/mengarah ke ekonomi produktif) atau sesuai dengan solusi spesifik atas permasalahan yang dihadapi mitra dari kelompok masyarakat yang tidak produktif secara ekonomi/sosial.
- c. Setiap **solusi** mempunyai **target penyelesaian** luaran tersendiri/indikator capaian dan sedapat mungkin terukur atau dapat dikuantitatifkan dan tuangkan dalam bentuk tabel.
- d. **Uraian hasil riset tim pengusul atau peneliti** yang berkaitan dengan kegiatan yang akan dilaksanakan, akan memiliki nilai tambah.

Terdapat dua solusi utama yang ditawarkan, yaitu:

1. Solusi yang ditawarkan untuk permasalahan Aspek Produksi

Terkait dengan permasalahan produksi yang lambat karena proses pengeringan kain batik membutuhkan waktu 2 sampai 3 hari sehingga solusi yang ditawarkan yaitu teknologi tepat guna pengering kain batik (2). UMKM Batik Gandring mengalami kendala tentang pengeringan kain batik yang dilakukan secara tradisional di bawah sinar matahari secara langsung membutuhkan waktu yang lama, bahkan bisa sampai satu hari jika cuaca cerah, dan bisa sampai 2 hari jika sedang musim penghujan. Dengan adanya Teknologi pengering kain batik berbasis IoT, maka dapat mempersingkat waktu pengeringan kain batik hanya dengan waktu kurang lebih 1-2 jam. Selain itu, dengan adanya pembuatan alat tersebut, warna kain batik dapat terjaga dan tidak memudar. Hal itu dapat mendukung hasil kualitas batik tulis UMKM Batik Gandring yang baik.

Tujuan dari pembuatan teknologi pengering kain batik berbasis IoT, antara lain:

- Menghasilkan alat pengering kain batik yang aman terhadap serat dan warna kain;
- Menjaga suhu pengeringan stabil pada 55 °C;
- Mempercepat proses pengeringan dibandingkan metode alami;
- Mengurangi ketergantungan terhadap kondisi cuaca;
- Menghasilkan sistem yang mudah dioperasikan dan hemat energi.

2. Solusi yang ditawarkan untuk aspek pemasaran

Solusi dari permasalahan tentang aspek pemasaran pada UMKM Batik Gandring dapat dilakukan dengan pelatihan dan pendampingan pemasaran digital melalui pemanfaatan media sosial dan marketplace. Mitra didampingi untuk praktik juga berbasis konten visual, promosi, dan penguatan branding produk UMKM Batik Gandring Singosari.

Berikut ini adalah Tabel 3 yang memuat solusi, target luaran dan indikator capaian dari kegiatan pengabdian masyarakat dengan mitra UMKM Batik Gandring Singosari.

Tabel 3. Solusi, Target Luaran, dan Indikator Capaian

No	Aspek	Permasalahan Utama	Solusi yang Ditawarkan	Target Luaran	Indikator Capaian (Terukur)
1.	Produksi	Permasalahan dalam proses pengeringan kain batik masih mengandalkan sinar matahari sehingga bergantung cuaca dan memakan waktu lama	Perancangan dan Pembuatan Teknologi Pengering Kain Batik Berbasis IoT, serta Uji Coba Proses Produksinya	Tersedianya 1 unit alat pengering kain batik berbasis IoT yang dapat digunakan oleh UMKM Batik Gandring Singosari	- Waktu pengeringan berkurang $\geq 90\%$ (misal dari 2-3 hari menjadi ≤ 2 jam) - Alat berfungsi stabil pada $\geq 90\%$ siklus penggunaan
2.	Produksi	Permasalahan kualitas produk dari hasil pengeringan manual tidak merata menyebabkan kualitas warna batik kurang konsisten atau memudar	Pelatihan Penggunaan, Perawatan, dan Sistem Kendali Teknologi Yang Telah Dikembangkan	Peningkatan kemampuan mitra untuk meningkatkan kualitas produk	- Penurunan jumlah kain batik yang gagal produksi atau cacat $\geq 20\%$ - Tingkat kepuasan mitra terhadap kualitas produk $\geq 80\%$
3.	Pemasaran	Mitra belum memiliki kemampuan merancang	Pelatihan Strategi Pemasaran Digital	Peningkatan kemampuan merancang strategi pemasaran	1 Akun media sosial (Instagram) mitra aktif

		strategi pemasaran	Berbasis Media Sosial	digital berbasis media sosial	
4.	Pemasaran	Mita belum memiliki kemampuan membuat konten sehingga branding produk merek batik Gandring Singosari belum kuat	Pelatihan Pembuatan Konten Digital dan Branding Produk Batik	Peningkatan kemampuan mitra membuat konten digital dan branding UMKM Batik Gandring Singosari lebih dikenal	Minimal 12 konten promosi diunggah dalam 3 bulan
5.	Pemasaran	Permasalahan jangkauan pemasaran masih tradisional dan terbatas pada pasar local, serta omset penjualan belum optimal	Pelatihan Digital Advertising dan Penguatan Strategi Penjualan Untuk Meningkatkan Omzet Produk Batik	Peningkatan target pasar dan omset penjualan batik	Peningkatan omzet penjualan $\geq 5\%$ dalam 6 bulan

Adapun hasil riset dan diseminasi dari tim pengusul yang relevan dan mendukung pelaksanaan kegiatan ini.

Daftar riset yang pernah dilakukan oleh ketua tim pengabdian (Ririn Pratiwi Suharto, S.S., M.Hum.), antara lain:

- 1) Improving Students' Speaking Skill through Students Vlog Project as PBL Output on Online Speaking Class (2021);
- 2) Pembuatan Vlog Bisnis oleh Mahasiswa Bahasa Inggris sebagai Model Pembelajaran Online Mata Kuliah Speaking (2022);
- 3) Enriching Students' Multicultural Vocabulary Knowledge through the Language of Advertising on YouTube Commercial Videos (2024).

Ketiga hasil riset tersebut memiliki keterkaitan yang kuat dan berkelanjutan dengan kegiatan pengabdian Pemberdayaan UMKM Batik Gandring Singosari melalui Teknologi Pengereng Kain Batik Berbasis IoT dan Pemasaran Digital. Hal itu difokuskan pada penguatan SDM (Sumber Daya Manusia) dalam membuat konten untuk pemasaran digital. Selain itu, hasil riset pemanfaatan vlog sebagai media komunikasi dan promosi digital dapat diimplementasikan pada mitra UMKM Batik Gandring Singosari berupa video konten promosi untuk media sosial (3). Selanjutnya, hasil riset tentang the Language of Advertising berguna untuk memberikan wawasan iklan yang komunikatif untuk UMKM Bataik Gandring Singosari (4). Dengan demikian, integrasi ketiga riset tersebut menjadikan kegiatan pengabdian ini tidak hanya berbasis teknologi produksi (IoT), tetapi juga berbasis riset pembelajaran bahasa dan komunikasi digital yang aplikatif bagi penguatan pemasaran digital UMKM Batik Gandring.

Daftar riset yang pernah dilakukan oleh anggota tim 1 (Prof. Dr. Dra. Fullchis Nurtjahjani, M.M.), antara lain:

- 1) Pengaruh Digital Marketing (Pemasaran Digital) dan Brand Image (Citra Merek) terhadap Loyalitas Pelanggan Di Awesam Store Kota Malang (2021);
- 2) Pengaruh Viral Marketing Dan Brand Awareness Terhadap Keputusan Pembelian Pada Produk Somethinc Di Tiktok Shop (2023);
- 3) Pengaruh desain kemasan dan kualitas produk terhadap keputusan pembelian produk Emina pada platform E-commerce Shopee (2023);
- 4) Pengaruh Inovasi Produk Dan Digital Marketing Terhadap Keputusan Pembelian Di Umkm Burahayu Kota Malang (2024);
- 5) Pengaruh Influencer Dan Content Marketing Terhadap Minat Beli Produk Inspired Di Kota Malang (2025).

Kelima hasil riset tersebut memiliki keterkaitan yang erat dan saling menguatkan dengan kegiatan pengabdian Pemberdayaan UMKM Batik Gandring Singosari melalui Teknologi Pengereng Kain Batik Berbasis IoT dan Pemasaran Digital. Hal itu dikhususkan pada perumusan strategi pemasaran digital yang berbasis bukti empiris. Temuan hasil riset mengenai pengaruh *digital marketing*, *brand image*, *brand awareness*, viral marketing, influencer (5), *content marketing*, desain kemasan (6), kualitas produk, inovasi produk, serta promosi media sosial (Instagram dan TikTok Shop) terhadap keputusan pembelian dan loyalitas pelanggan menjadi dasar konseptual dalam merancang pendampingan pemasaran UMKM Batik Gandring Singosari. Selain itu, penerapan teknologi pengereng batik berbasis IoT berkontribusi langsung pada peningkatan kualitas dan konsistensi produk, yang selanjutnya diperkuat melalui desain kemasan dan citra merek yang menarik di platform *e-commerce* dan media sosial (7). Lalu, pemanfaatan influencer dan konten viral (8) diadopsi untuk meningkatkan visibilitas, minat beli, hingga loyalitas pelanggan produk batik UMKM Batik Gandring Singosari (9). Dengan demikian, kegiatan pengabdian ini merupakan implementasi aplikatif dari berbagai hasil riset pemasaran digital dalam konteks nyata penguatan daya saing UMKM lokal.

Daftar riset yang pernah dilakukan oleh anggota tim 2 (Dr. Ane Fany Novitasari, S.H., M.Kn.), antara lain:

- 1) Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Terkait Produk Makanan (2022);
- 2) Kinerja Karyawan Ony Comp Malang: Peran Kepemimpinan, Pemberdayaan dan Motivasi Kerja (2023);
- 3) Analysis Of The Role Of Umkm To Improve The Prosperity Of The Community From The Perspective Of Islamic Economic Law (Study On The Natural Tourism Of Sumberingin, Tumpang District, Malang Regency) (2024).

Ketiga hasil riset tersebut memiliki keterkaitan konseptual dan praktis dengan kegiatan pengabdian Pemberdayaan UMKM Batik Gandring Singosari melalui Teknologi Pengereng Kain Batik Berbasis IoT dan Pemasaran Digital, terutama dalam aspek tata kelola usaha, pemberdayaan sumber daya manusia, dan kontribusi UMKM terhadap kesejahteraan masyarakat. Riset mengenai pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap konsumen menjadi landasan UMKM Batik Gandring menjaga kualitas produk dan transparansi informasi pada konsumen (10). Selain itu, hasil riset tentang kinerja karyawan dapat diimplmentasikan dalam kegiatan pelatihan dan pendampingan (11). Sementara itu, riset peran UMKM dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari perspektif hukum ekonomi Islam memperkuat kebutuhan mitra untuk meningkatkan daya saing dan kesejahteraan masyarakat sekitar Singosari, Kabupaten Malang (12). Dengan demikian, bidang keilmuan Hukum juga memberikan kontribusi signifikan terhadap kegiatan pengabdian pada masyarakat ini.

C. Metode Permasalahan

Metode pelaksanaan tidak lebih dari 1500 kata dengan *font Times New Roman* ukuran 12 spasi 1 (tunggal) size paper A4 yang menjelaskan:

1. **Tahapan atau langkah-langkah dalam melaksanakan solusi yang ditawarkan** untuk mengatasi permasalahan mitra.
2. Jelaskan metode **tahapan pelaksanaan** pengabdian kepada masyarakat setidaknya memuat hal-hal sebagai berikut.
 - a. Sosialisasi
 - b. Pelatihan
 - c. Penerapan teknologi
 - d. Pendampingan dan evaluasi
 - e. Keberlanjutan program
3. Metode pendekatan dan penerapan teknologi dan inovasi yang ditawarkan untuk menyelesaikan persoalan mitra yang telah disepakati bersama, kesesuaian volume pekerjaan, kesesuaian skala prioritas dan partisipasi mitra dalam pelaksanaan program, evaluasi pelaksanaan program dan keberlanjutan program di lapangan dan peran dan tugas dari masing-masing anggota tim sesuai dengan kompetensinya dan penugasan mahasiswa.
4. Jelaskan tahapan-tahapan di atas secara konkrit dan lengkap untuk mengatasi permasalahan sesuai tahapan berikut.
 - a. Untuk **mitra yang produktif** secara ekonomi, maka metode pelaksanaan kegiatan terkait dengan tahapan pada minimal 2 (dua) aspek kegiatan yang ditangani pada mitra, seperti:
 - Permasalahan dalam bidang produksi.
 - Permasalahan dalam bidang manajemen, dan
 - Permasalahan dalam bidang pemasaran.
 - b. Untuk **Mitra yang tidak produktif** secara ekonomi/sosial minimal 2 (dua) aspek kegiatan yakni sosial kemasyarakatan, **nyatakan tahapan atau langkah-langkah pelaksanaan pengabdian** yang ditempuh guna melaksanakan solusi atas permasalahan spesifik yang dihadapi oleh mitra. Pelaksanaan solusi tersebut dibuat secara sistematis yang meliputi layanan kesehatan, pendidikan, keamanan, konflik sosial, kepemilikan lahan, kebutuhan air bersih, buta aksara dan lain-lain.
 - c. Uraikan bagaimana **partisipasi mitra** dalam pelaksanaan program.
 - d. Uraikan bagaimana **evaluasi pelaksanaan program** dan keberlanjutan program di lapangan setelah kegiatan selesai dilaksanakan.
 - e. Uraikan **peran dan tugas dari masing-masing anggota tim** sesuai dengan kompetensinya dan penugasan mahasiswa.

Berikut ini alur tahapan pelaksanaan kegiatan pengabdian pada masyarakat:

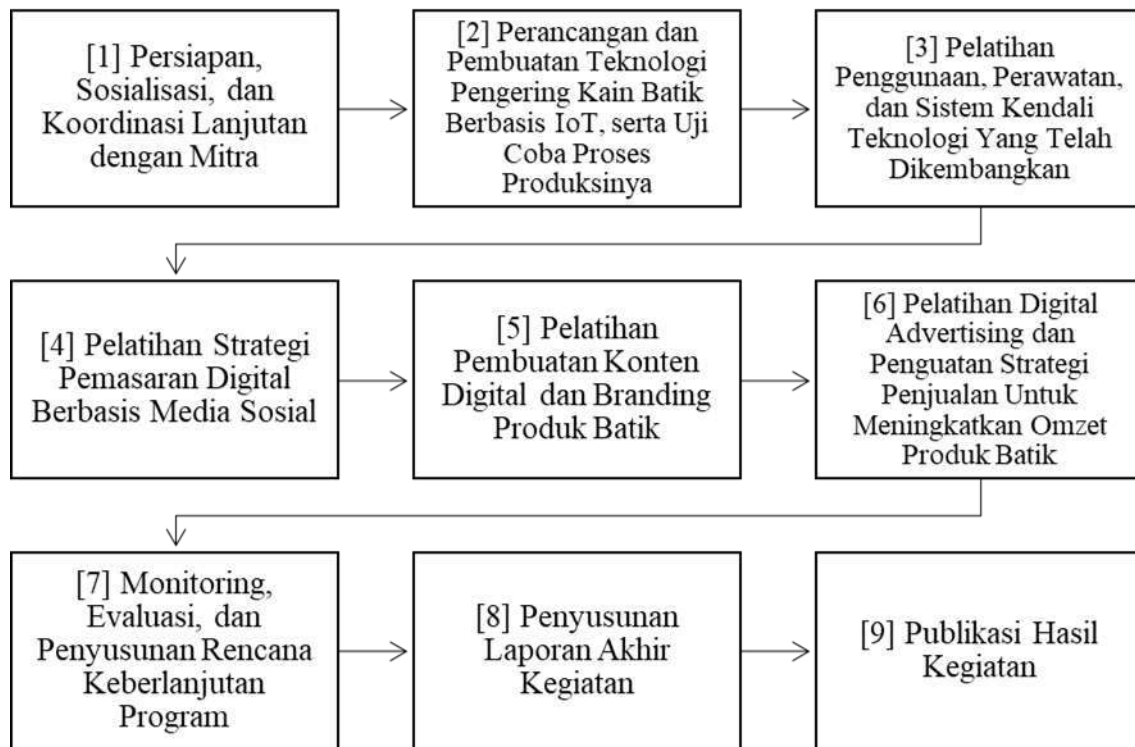


Diagram Alur 1. Tahapan pelaksanaan kegiatan pengabdian

Tahap pertama yaitu tahap persiapan, sosialisasi, dan koordinasi lanjutan mitra diawali dengan identifikasi permasalahan yang dihadapi UMKM Batik Gandring Singosari pada aspek produksi dan pemasaran. Tim pengabdian melakukan sosialisasi program pengabdian. Tujuannya untuk memberikan informasi terkait tujuan, manfaat, dan rencana kegiatan, sekaligus memperkuat komitmen mitra dalam mendukung keberhasilan program yang akan dilaksanakan.

Tahap kedua yaitu tahap perancangan dan pembuatan teknologi pengereng kain batik berbasis IoT, serta uji coba proses produksinya. Tahap ini dilakukan dengan merancang alat pengereng yang sesuai dengan kapasitas produksi mitra. Proses yang dilakukan meliputi pemilihan komponen utama, perakitan perangkat keras, serta pengembangan sistem kendali berbasis IoT. Teknologi yang dikembangkan dilengkapi pemantauan suhu dan kelembapan secara *real time*. Teknologi yang dirancang akan dibuat mudah dioperasikan, aman digunakan, dan sesuai dengan kebutuhan mitra dalam mempersingkat proses pengeringan batik. Lalu, tahap ini memanfaatkan teknologi yang telah dibuat dilakukan dengan menerapkan mesin pengereng IoT secara langsung pada proses produksi batik mitra. Pada tahap ini dilakukan pendampingan untuk memastikan alat berfungsi dengan baik. Hasil uji coba dievaluasi berdasarkan efisiensi waktu pengeringan, kualitas kain batik, serta kemudahan penggunaan alat.

Tahap ketiga yaitu tahap pelatihan penggunaan, perawatan, dan sistem kendali teknologi yang telah dikembangkan. Kegiatan pelatihan dilakukan oleh tim pengabdian untuk menjelaskan fungsi alat, cara pengaturan suhu dan waktu pengeringan, serta pemantauan sistem melalui perangkat digital. Selain itu, mitra diberikan pengetahuan mengenai perawatan dan keselamatan kerja agar teknologi dapat digunakan secara baik berkelanjutan.

Tahap keempat yaitu pelatihan strategi pemasaran digital berbasis media sosial. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kemampuan mitra dalam merancang strategi pemasaran digital berbasis media sosial. Akun media sosial yang akan dimanfaatkan adalah Instagram.

Tahap kelima yaitu tahap pelatihan pembuatan konten digital dan branding produk batik. Tahap ini difokuskan pada praktik pembuatan konten pemasaran digital, meliputi pendampingan pengambilan foto dan video produk batik, penulisan deskripsi dan caption yang informatif, serta penyusunan konten yang mencerminkan branding produk UMKM Batik Gandring Singosari.

Tahap keenam yaitu pelatihan digital advertising dan penguatan strategi penjualan untuk meningkatkan omzet produk batik. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan target pasar dan omset penjualan batik.

Tahap ketujuh yaitu monitoring, evaluasi, dan perencanaan keberlanjutan program. Tahap ini dilakukan untuk menilai efektivitas penerapan teknologi pengering IoT dan pemasaran digital. Monitoring dilakukan secara berkala untuk melihat tingkat pemanfaatan teknologi dan perkembangan pemasaran pada UMKM Batik Gandring Singosari. Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar penyusunan rencana keberlanjutan agar mitra mampu mengoperasikan teknologi dan strategi pemasaran secara mandiri setelah program pengabdian berakhir.

Tahap kedelapan yaitu penyusunan laporan akhir. Laporan disusun secara sistematis sesuai ketentuan, mencakup capaian luaran, dampak kegiatan, serta kendala dan solusi yang diterapkan selama pelaksanaan program.

Tahap kesembilan yaitu publikasi hasil. Ini merupakan tahap akhir yang bertujuan menyebarluaskan hasil pengabdian kepada masyarakat. Publikasi dilakukan melalui artikel populer pada The Conversation Indonesia dan video kegiatan yang diupload di YouTube official institusi tim pengabdian (Politeknik Negeri Malang).

Evaluasi pelaksanaan program dan keberlanjutan program di lapangan setelah kegiatan selesai dilaksanakan

Keberlanjutan program yaitu mitra didorong untuk terus menggunakan dan merawat alat pengering kain batik berbasis IoT, serta mengembangkan inovasi produksi secara berkelanjutan. Mitra juga diarahkan untuk secara konsisten menerapkan pemasaran digital guna memperbarui konten promosi dan menjaga identitas visual merek. Dengan demikian, program pengabdian ini dapat memberikan dampak jangka panjang terhadap peningkatan daya saing dan kesejahteraan UMKM Batik Gandring Singosari.

Partisipasi Mitra

Mitra dalam program ini juga berpartisipasi secara aktif dan memiliki peran penting pada setiap tahapan pelaksanaannya.

1. Mitra memberikan informasi lengkap terkait potensi dan kondisi usaha, serta permasalahan prioritas
2. Mitra menyampaikan kebutuhan terkait teknologi pengering kain batik berbasis IoT dan pemasaran digital
3. Mitra mengikuti pelatihan dan pendampingan yang difasilitasi oleh tim pengusul.
4. Mitra memberikan ide kreatif dalam pembuatan konten promosi digital.
5. Mitra kooperatif kepada tim pengabdian pada masyarakat dalam melakukan monitoring dan evaluasi bersama serta berdiskusi terkait perencanaan berkelanjutan.
6. Mitra menyediakan tempat untuk rangkaian kegiatan pengabdian kepada masyarakat

Peran Tim Pengusul dan Mahasiswa

Tabel 4. Peran dan Tugas dari Masing-Masing Anggota Tim

No	Nama	Peran	Kepakaran	Tugas
1	Ririn Pratiwi Suharto, S.S., M.Hum.	Ketua Pelaksana	Ilmu Bahasa Asing	Ketua bertugas memimpin seluruh kegiatan pengabdian, meliputi

				perencanaan, penyusunan rencana kerja, dan koordinasi pembuatan teknologi pengering kain Batik berbasis IoT. Ketua tim memfasilitasi pelatihan pemasaran digital dengan penerapan bahasa untuk periklanan sebagai media promosi produk UMKM Batik Gandring, serta mengawasi pelaksanaan kegiatan. Ketua tim juga bertanggung jawab mengevaluasi hasil kegiatan dan memastikan pencapaian target luaran program.
2	Prof. Dr. Dra. Fullchis Nurtjahjani, M.M.,	Anggota 1	Ilmu Manajemen	Anggota tim bertugas membantu pelatihan pemasaran digital dan pembuatan konten promosi, membantu evaluasi efektivitas promosi produk untuk meningkatkan visibilitas dan penjualan produk. Selain itu, anggota tim bertugas menyelesaikan laporan dan target luaran pengabdian masyarakat.
3	Dr. Ane Fany Novitasari, S.H., M.Kn.	Anggota 2	Ilmu Hukum	Anggota tim bertugas memberikan bimbingan terkait kepatuhan hukum dan regulasi dalam penggunaan teknologi pengering kain Batik berbasis IoT dan pemasaran digital untuk UMKM Batik Gandring. Selain itu, anggota tim bertugas menyelesaikan laporan dan target luaran pengabdian masyarakat.

Tabel 5. Keterlibatan Mahasiswa

No	Nama Mahasiswa	Prodi	Tugas
1	Muhammad Adhim Pratama	D3 Teknik Mesin	Mengawasi pembuatan teknologi pengeringan kain batik berbasis IoT dan mendampingi mitra memanfaatkan teknologi
2	M. Yahya Irvansyah	D4 Teknik Informatika	Mengawasi penggunaan teknologi pengeringan kain batik berbasis IoT, serta

			mendampingi mitra dalam kegiatan pelatihan teknologi dan pemasaran digital
3	Faradina Mutiara Effendi	D4 Manajemen Pemasaran	Mendampingi kegiatan pelatihan dan pendampingan pemasaran digital, serta mendampingi mitra untuk mengoptimalkan akun media sosial (Instagram)

D. Gambaran Teknologi dan Inovasi

Gambaran Teknologi dan Inovasi dijelaskan tidak lebih dari 500 kata dengan *font Times New Roman* ukuran 12 spasi 1 (tunggal) size paper A4. Jelaskan **gambaran Teknologi dan Inovasi yang akan diimplementasikan** di mitra sasaran (Bentuk, ukuran, spesifikasi, kegunaan, kapasitas pemanfaatan dll).

Dibuat dalam bentuk skematis dan bernarasi, **dilengkapi** dengan

1. **gambar/foto dari teknologi dan inovasi**
2. **spesifikasi**
3. **ukuran**
4. **kebermanfaatan**
5. **kegunaan**
6. **Riwayat penelitian sebelumnya**

Pengering kain batik berbasis IoT merupakan solusi terbaik untuk mempersingkat proses produksi Batik Gandring Singosari.



Gambar 8. Tampak Luar dengan side panel

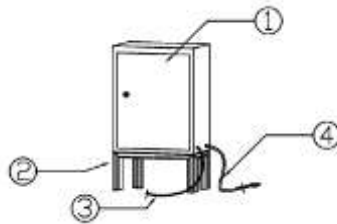


Gambar 9. Tampak Luar dengan Side Panel

Alat ini bekerja dengan prinsip penghantar panas secara konveksi melalui pemanas yang disalurkan dari blower angin, panas yang dihasilkan akan disebar secara merata kedalam ruang pengering kain.

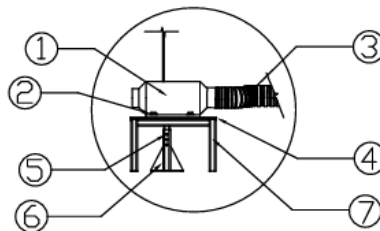
Berikut adalah detail komponen dan spesifikasi mesin pengering batik:

A. Box panel



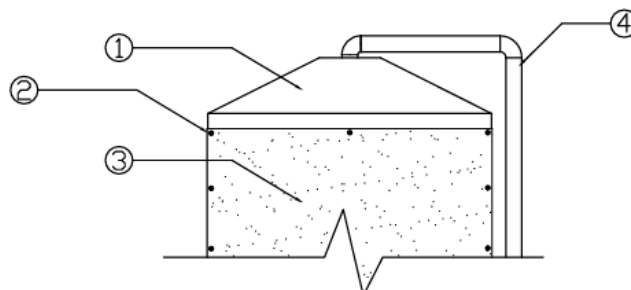
1. Tutup panel, pada bagian ini nantinya akan ada lcd yang akan menampilkan temperatur suhu
2. Dudukan panel
3. Kabel power
4. Kabel penghubung sensor/kabel jumper

B. Blower



1. Blower, memiliki kapasitas udara besar, hemat energi, ukuran 8 inch, 220V, 28 W, speed 1350 RPM
2. Dudukan penahan blower
3. Flexible ducting
4. Meja dudukan blower
5. Kunci penahan blower
6. Pemberat, agar blower tetap stabil
7. Kaki meja dudukan blower

C. Box mesin pengering batik



1. Atap mesin pengering batik, terbuat dari stainless untuk mencegah korosi
2. Baut, untuk menyatukan setiap sisi panel stainless
3. Side panel, terbuat dari stainless untuk mencegah korosi
4. Pipa penghubung angin blower

Tujuan dari perancangan alat ini adalah:

1. Menghasilkan alat pengering kain batik yang aman terhadap serat dan warna kain.
2. Menjaga suhu pengeringan stabil pada 55 °C.
3. Mempercepat proses pengeringan dibandingkan metode alami.
4. Mengurangi ketergantungan terhadap kondisi cuaca.
5. Menghasilkan sistem yang mudah dioperasikan dan hemat energi.

Pengering kain batik berbasis IoT ini bekerja berdasarkan prinsip konveksi udara panas, dengan alur kerja sebagai berikut:

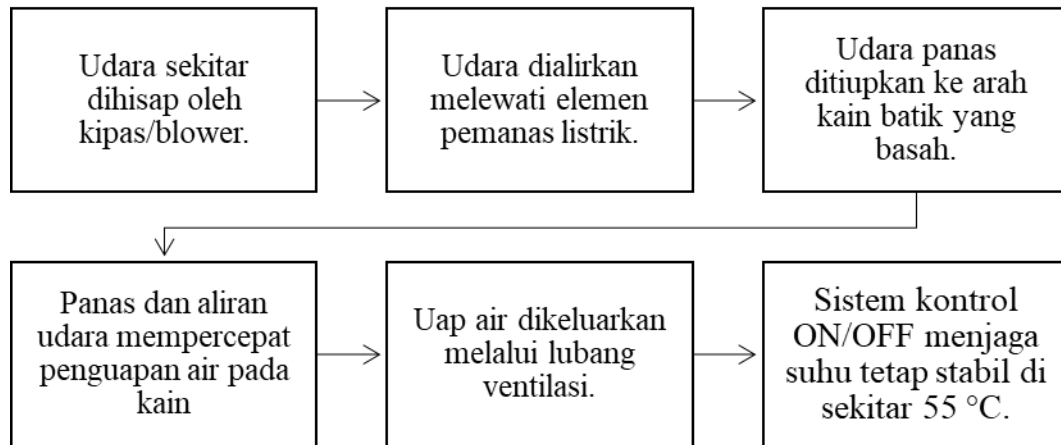


Diagram alur 2

Spesifikasi umum

1. Jumlah kain batik: 4 lembar
2. Suhu kerja: 55 °C
3. Sistem kontrol: ON/OFF (thermostatic control)
4. Sumber listrik: 220 VAC
5. Metode pemanasan: Udara panas (hot air drying)

Perhitungan kebutuhan daya pemanas

Dalam sistem pengering udara panas, daya pemanas diperlukan untuk: Menguapkan kandungan air dalam kain - Mengganti panas yang hilang akibat sirkulasi udara dan lingkungan

Pendekatan praktis yang digunakan:

Kebutuhan daya pengering kain kecil: 300–500 W per kg kain basah

Perhitungan: Total berat kain basah = 1,6 kg

Daya rata-rata: $1,6 \text{ kg} \times 400 \text{ W/kg} = 640 \text{ W}$

Dengan mempertimbangkan rugi panas dan kebutuhan cadangan daya, maka dipilih:

Daya elemen pemanas: 800 – 1000 Watt

Perhitungan arus listrik

Untuk elemen pemanas 1000 Watt dengan tegangan 220 VAC:

$$I = P / V = 1000 / 220 \approx 4,5 \text{ A}$$

Spesifikasi instalasi yang menggunakan kabel listrik 1,5 mm², Pengaman MCB

Sistem kontrol suhu

Agar suhu stabil dan tidak melebihi batas aman kain batik, digunakan sistem kontrol ON/OFF dengan prinsip kerja:

1. Pemanas ON pada suhu $\leq 53 \text{ °C}$
2. Pemanas OFF pada suhu $\geq 56 \text{ °C}$

Kipas/blower bekerja secara terus-menerus untuk menjaga sirkulasi udara.

Komponen kontrol utama:

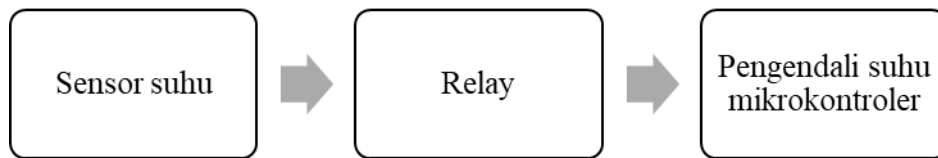


Diagram alur 3

Dengan kondisi:

Suhu udara 55 °C, Aliran udara kontinu, Daya pemanas: 800–1000 W, maka estimasi waktu pengeringan adalah ± 60 – 90 menit

Beberapa aspek keselamatan yang perlu diperhatikan antara lain elemen pemanas tidak bersentuhan langsung dengan kain, sistem ventilasi udara keluar wajib tersedia, suhu dibatasi maksimal 60 °C, kipas tetap aktif meskipun pemanas mati, instalasi listrik menggunakan pengaman arus.

E. Jadwal Pelaksanaan

RENCANA JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN

No	Nama Kegiatan	Bulan							
		4	5	6	7	8	9	10	11
1	Persiapan, Sosialisasi dan Koordinasi Lanjutan Mitra		√						
2	Perancangan dan Pembuatan Teknologi Pengering Kain Batik Berbasis IoT serta Uji Coba Proses Produksinya		√						
3	Pelatihan Penggunaan, Perawatan, dan Sistem Kendali Teknologi Yang Telah Dikembangkan			√					
5	Pelatihan Strategi Pemasaran Digital Berbasis Media Sosial				√				
6	Pelatihan Pembuatan Konten Digital dan Branding Produk Batik				√				
7	Pelatihan Digital Advertising dan Penguatan Strategi Penjualan Untuk Meningkatkan Omzet Produk Batik					√			
8	Monitoring, Evaluasi, dan Penyusunan Rencana Keberlanjutan Program						√		
9	Penyusunan Laporan Akhir						√		